Guion presentación · Incremento 4

Cómo usar el guion

El guion sigue las 24 diapositivas del archivo *Grupo 20 · Incremento 4* y dura unos 15 minutos. Cada bloque dice lo que se dice en voz alta; no hace falta leerlo textual, pero sí respetar las cifras, porque son las mismas del informe.

Reparto sugerido entre los 7 integrantes, para que cada uno hable unos 2 minutos. Cámbienlo como les acomode.

Integrante	Diapositivas	Tema
Matías Ale	1 a 3	Presentación, contenidos y contexto
Fabián Gómez	4 y 5	Propuesta de solución y alcance
Erick Hernández	6 y 7	Requerimientos y casos de uso
Diego Lobos	8 a 13	Vistas 4+1: externa, lógica, procesos y desarrollo
Nicolas López	14 a 16	Vista física, navegación y trazabilidad
Cristóbal Osorio	17 a 19	Trazas UR-30, UR-36 y UR-66
Felipe Salas	20 a 24	Demostración, pruebas, Scrum++ y conclusiones

Guion por diapositiva

1 · Portada · Matías

> Buenos días. Somos el Grupo 20 de Ingeniería de Software II: Matías Ale, Fabián Gómez, Erick Hernández, Diego Lobos, Nicolas López, Cristóbal Osorio y Felipe Salas. Hoy presentamos el cuarto y último incremento del Sistema de Gestión de Inventario y Facturas para el Minimarket Antucayen, con el que cerramos el proyecto.

2 · Contenidos · Matías

> La presentación tiene diez partes. Partimos con el contexto y la solución propuesta, seguimos con el alcance y los casos de uso de este incremento, luego las vistas arquitectónicas 4+1, la matriz de trazabilidad y la traza de cada requerimiento. Al final mostramos la demostración, las pruebas, el seguimiento con Scrum++ y las conclusiones.

3 · Contexto del proyecto · Matías

> El Minimarket Antucayen trabaja con poco personal y llevaba su administración en planillas físicas y archivos Excel sin estructura. Eso le hacía perder tiempo, generaba errores al cuadrar el inventario y no dejaba rastro de los movimientos de mercadería.
>
> En el Documento 0 levantamos 72 requerimientos funcionales y 3 actores: Administrador, Bodeguero y Cajero. Los repartimos en cuatro incrementos: el primero cubrió el 33,33 %, el segundo el 36,1 % y el tercero el 26,4 %. Este cuarto incremento agrega los 3 requerimientos restantes, el 4,2 %, y con eso llegamos a 72 de 72 requerimientos y 83 casos de uso.

4 · Propuesta de solución · Fabián

> La solución es una aplicación de escritorio en Java Swing con FlatLaf, organizada con el patrón MVC por capas y conectada a MariaDB mediante JDBC.
>
> En la capa de presentación hay 23 vistas, y el menú cambia según el perfil del usuario. En la capa de negocio hay 13 controladores y 17 servicios, que aplican el control de acceso por rol y manejan las transacciones que tocan varias tablas. En la capa de datos hay 15 clases DAO, una por cada tabla, todas con sentencias preparadas, y la base se respalda a diario en un NAS.

5 · Alcance del Incremento 4 · Fabián

> La meta metodológica de este incremento era completar el 100 % del backlog, y la cumplimos: 72 de 72 requerimientos. En este incremento entraron 3 requerimientos, que equivalen al 4,2 % del total.

6 · Requerimientos del Incremento 4 · Erick

> Los tres requerimientos son de prioridad mínima en el Documento 0, y cada uno quedó en un caso de uso.
>
> El UR-30, que es el CU-64, exporta a un archivo CSV los ítems válidos de una factura, con las columnas SKU y cantidad, y deja la operación en la bitácora de auditoría. El UR-36, que es el CU-65, descarga una plantilla vacía de importación en Excel o CSV con esos mismos encabezados. Estos dos los usan el Administrador y el Bodeguero.
>
> El UR-66, que es el CU-77, valida en el punto de venta que el producto esté activo y tenga stock suficiente al agregarlo, al modificar la cantidad y otra vez al confirmar la venta. Lo usan el Administrador y el Cajero.

7 · Casos de uso del incremento · Erick

> Los casos de uso están en dos módulos. En Importación y exportación de archivos están el CU-64 y el CU-65; en Gestión de venta, el CU-77.
>
> Se relacionan con lo que ya existía. El CU-64 parte de la lista de ítems válidos del CU-62 y es la versión en CSV del CU-63, que exporta a Excel. La plantilla del CU-65 tiene las mismas columnas que validan las importaciones, así el archivo se puede cargar sin errores. Los dos incluyen el registro de auditoría del CU-66. Y el CU-77 se incluye dentro de Agregando productos a la venta y de Confirmando venta.

8 · Vistas arquitectónicas 4+1 · Diego

> Documentamos el sistema con el modelo 4+1: la vista externa con los casos de uso, la lógica con las clases y el modelo de datos, la de procesos con los diagramas de secuencia, la de desarrollo con los componentes y la física con el despliegue.
>
> El foco de este incremento es la vista de procesos: hicimos un diagrama de secuencia por cada caso de uso, que muestra cómo colaboran la vista, el controlador, el servicio y la base de datos.

9 · Vista externa · Diego

> Aquí están los diagramas de los tres casos de uso. A la izquierda, el Administrador y el Bodeguero con la exportación a CSV y la descarga de la plantilla. A la derecha, el Administrador y el Cajero con la validación de stock.

> El diagrama completo con los 83 casos de uso está en la figura 4.1 del informe.

10 · Vista lógica · Diego

> En la vista lógica los colores indican en qué incremento se agregó cada elemento, y el naranja marca este incremento. No fue necesario crear tablas: reutilizamos item_factura, log_archivo y producto.
>
> Extendimos cuatro clases: ControladorFactura, ControladorAjusteInventario, ControladorVenta y ServicioExportacionDatos. El cambio más importante está en ServicioVenta, que ahora vuelve a revisar el stock al cobrar, con un bloqueo dentro de la transacción.

11 · Vista de procesos · Diego

> Estos son los tres diagramas de secuencia. En los tres participan las mismas capas: la vista en Swing, el controlador que coordina, el servicio con las reglas de negocio y MariaDB.
>
> En el CU-77 el sistema revisa el stock al agregar y al modificar, y al cobrar bloquea cada producto con SELECT FOR UPDATE dentro de la transacción. Así, si dos cajas venden el mismo producto al mismo tiempo, ninguna puede vender unidades que ya no existen. La exportación y la plantilla registran la operación en log_archivo.

12 y 13 · Vista de desarrollo · Diego

> La vista de desarrollo mantiene las mismas cuatro capas desde el primer incremento: presentación, controlador y servicio, acceso a datos y datos. Este incremento no agrega componentes nuevos, solo extiende los existentes.
>
> VAjusteInventario tiene el botón «Descargar plantilla». ControladorFactura y ControladorAjusteInventario manejan la exportación y la plantilla. ControladorVenta y ServicioVenta validan el stock con el bloqueo al cobrar. Y ServicioExportacionDatos con ServicioAuditoriaArchivos generan el CSV y la plantilla y dejan el registro en la bitácora.
>
> *(Diapositiva 13: mostrar el diagrama de componentes completo, sin agregar texto.)*

14 · Vista física · Nicolas

> El despliegue no cambió desde el Documento 0. Es una red local con tres computadores: el del Administrador, que también es el servidor de base de datos, el del Bodeguero y el del Cajero. Los tres ejecutan la aplicación en Java y se conectan por JDBC a MariaDB, donde está el esquema minimarket con 15 tablas. Hay dos lectores de código de barras USB y un NAS para el respaldo diario.

15 · Árbol de navegación · Nicolas

> El árbol parte en el inicio de sesión y abre el menú principal según el perfil. En naranja están las funciones de este incremento: la exportación a CSV en el detalle de factura, la descarga de la plantilla en Importar inventario y la validación de stock en el punto de venta.
>
> El Administrador ve todas las opciones, el Bodeguero ve facturas e importación, y el Cajero ve el punto de venta, la consulta de productos, el historial y los reportes.

16 · Matriz de trazabilidad · Nicolas

> La matriz conecta cada problema con su requerimiento, su caso de uso, sus diagramas y su verificación. Los tres requerimientos tienen especificación UR-ESA, diagrama de caso de uso, caso de uso extendido, diagrama de secuencia y tareas en el Sprint Backlog, y están verificados en el anexo A.3. Por ejemplo, el UR-30 va al CU-64, su especificación es la tabla 2.8, su secuencia es la figura 4.4 y se verifica en la sección 7.1.

17 · Traza UR-30 · Cristóbal

> Ahora vemos la traza de cada requerimiento. El problema del UR-30 era que los ítems válidos solo se podían exportar a Excel.
>
> El Administrador o el Bodeguero abre el detalle de la factura, elige «Exportar ítems válidos», selecciona CSV y dónde guardarlo. El sistema filtra los ítems válidos con SKU, genera el archivo con SKU y cantidad, lo registra en la bitácora y muestra la ruta. Si no hay ítems válidos, el botón queda deshabilitado, y si falla la escritura se informa y se registra el error.

18 · Traza UR-36 · Cristóbal

> El problema del UR-36 era que llegaban archivos con columnas mal nombradas o en otro orden, y la importación se rechazaba.
>
> Ahora, en Importar inventario, el usuario elige «Descargar plantilla», escoge Excel o CSV y la ubicación. El sistema genera la plantilla vacía con los encabezados SKU y cantidad, registra la descarga y muestra la ruta. Si falla la escritura se informa, y si el perfil no está autorizado, se rechaza.

19 · Traza UR-66 · Cristóbal

> El problema del UR-66 era que el punto de venta podía vender más unidades de las que había y dejar el stock en negativo.
>
> Ahora, cuando el cajero identifica el producto por SKU, código de barras o búsqueda, el sistema revisa que esté activo y que el stock alcance para la cantidad del carrito. Al cobrar, bloquea los productos y vuelve a revisar el stock dentro de la transacción. Si alcanza, registra la venta. Si el producto está inactivo o no hay stock suficiente, muestra cuánto hay disponible, y al confirmar revierte toda la transacción.

20 · Demostración · Felipe

> Estas son las capturas del sistema funcionando. Primero, la exportación de ítems válidos a CSV. Luego, la descarga de la plantilla y la plantilla generada en Excel, con la hoja «Plantilla inventario». Por último, el punto de venta rechazando una cantidad mayor al stock disponible.

21 · Pruebas · Felipe

> Planificamos 13 casos de prueba en cuatro grupos. Seis para la exportación y la plantilla, cinco para la validación de stock, uno de regresión con los tres perfiles y uno que ejecuta las pruebas automáticas con JUnit 5, que son 47. Los tres casos con captura resultaron conformes.

22 · Scrum++ · Felipe

> En este sprint completamos las 52 tareas. Estimamos 111,5 horas y usamos 118,5, siete más, una desviación de 6,3 %, la más baja de todo el proyecto. Las mayores diferencias estuvieron en los diagramas 4+1 y en el modelo, y la quinta semana concentró la mayor carga.

> En total, en los cuatro incrementos hicimos 224 tareas y 635,5 horas efectivas. La desviación bajó de 28,3 % en el primer incremento a 6,3 % en este, porque fuimos estimando mejor en cada sprint.

23 · Conclusiones · Felipe

> Con este incremento cerramos el proyecto: completamos el 100 % del backlog, 72 de 72 requerimientos y 83 casos de uso, trazados desde el Documento 0 hasta las pruebas.
>
> La exportación a CSV, la plantilla de importación y la validación de stock completan la operación diaria del minimarket, y ya no se pueden vender unidades que no existen, aunque se venda desde dos cajas al mismo tiempo. La arquitectura MVC se mantuvo estable en los cuatro incrementos.
>
> Como trabajo futuro proponemos pruebas automáticas de las exportaciones, el respaldo diario automático de la base de datos y alertas de stock mínimo en el punto de venta.

24 · Cierre · Felipe

> Eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias, y quedamos atentos a sus preguntas.